

EC-701(GS)
B.Tech., VII Semester
Examination, December 2025
Grading System (GS)
VLSI Design
Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

- Note :** (i) Attempt any *five* questions.
किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।
(ii) All questions carry equal marks.
सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।
(iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.
किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।
1. (a) Discuss each step involved from wafer preparation to final testing, highlighting the importance of cleanliness and process control.
वेफर तैयार करने से लेकर अंतिम परीक्षण तक के प्रत्येक चरण की चर्चा कीजिए, स्वच्छता और प्रक्रिया नियंत्रण के महत्व पर प्रकाश डालिए।
(b) Draw and explain the cross-sectional views of a MOS transistor at various stages of fabrication.
निर्माण के विभिन्न चरणों में MOS ट्रांजिस्टर के अनुप्रस्थ काट के दृश्य बनाइए और उनकी व्याख्या कीजिए।

EC-701(GS)

P.T.O.

[2]

2. (a) Explain λ -based design rules and their importance in ensuring reliable fabrication.
 λ -आधारित डिज़ाइन नियमों और विश्वसनीय निर्माण सुनिश्चित करने में उनके महत्व की व्याख्या कीजिए।
(b) Explain the DC model of a MOSFET. Derive the equations for different regions of operation and sketch the ID-VDS characteristics.
MOSFET के DC मॉडल की व्याख्या कीजिए। संचालन के विभिन्न क्षेत्रों के लिए समीकरण व्युत्पन्न कीजिए और ID-VDS अभिलक्षणों का रेखाचित्र बनाइए।
3. (a) Explain the Ebers-Moll model of a BJT. Derive the equations for emitter and collector currents.
BJT के एबर्स-मोल मॉडल की व्याख्या कीजिए। उत्सर्जक और संग्राहक धाराओं के लिए समीकरण व्युत्पन्न कीजिए।
(b) What do you understand by passive component models? Discuss the modeling of resistors, capacitors and inductors in integrated circuits.
पैसिव कंपोनेंट मॉडल से आप क्या समझते हैं? इंटिग्रेटेड सर्किट में रेसिस्टर्स, कैपेसिटर्स और इंडक्टर्स के मॉडलिंग पर चर्चा करें।
4. (a) What is circuit simulation? Explain the need and significance of circuit simulation in VLSI design.
परिपथ सिमुलेशन क्या है? VLSI डिज़ाइन में परिपथ सिमुलेशन की आवश्यकता और महत्व की व्याख्या कीजिए।
(b) Derive the expression for large signal diode current based on the Shockley diode equation. Explain the significance of reverse saturation current and ideality factor.
शॉक्ले डायोड समीकरण के आधार पर उच्च सिग्नल डायोड धारा के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। पश्च संतृप्ति धारा और आदर्शता कारक के महत्व की व्याख्या कीजिए।

EC-701(GS)

[3]

5. (a) Explain the Level 2 MOSFET model and how it improves upon the Level 1 model.
स्तर 2 MOSFET मॉडल की व्याख्या कीजिए और यह स्तर 1 मॉडल को कैसे बेहतर बनाता है।
(b) Explain the design and working of register storage circuits used in digital systems. Derive timing parameters such as setup time, hold time and propagation delay.
डिजिटल प्रणालियों में प्रयुक्त रजिस्टर संग्रहण परिपथों के डिज़ाइन और कार्यप्रणाली की व्याख्या कीजिए। सेटअप समय, होल्ड समय और प्रसार विलंब जैसे समय पैरामीटर व्युत्पन्न कीजिए।
6. (a) What is a micro-coded controller? Explain its architecture and operation in detail.
माइक्रो-कोडेड नियंत्रक क्या है? इसकी संरचना और संचालन को विस्तार से समझाइए।
(b) What is Algotronix architecture? Describe its structure, functionality and significance in high-performance VLSI systems.
एल्गोट्रोनिक्स आर्किटेक्चर क्या है? उच्च-प्रदर्शन वीएलएसआई प्रणालियों में इसकी संरचना, कार्यक्षमता और महत्व का वर्णन कीजिए।
7. (a) What is the twin-tub CMOS process? Explain its fabrication steps and advantages over n-well and p-well processes.
ट्विन-टब CMOS प्रक्रिया क्या है? इसके निर्माण चरणों और n-well तथा p-well प्रक्रियाओं की तुलना में इसके लाभों की व्याख्या कीजिए।

[4]

- (b) Describe the conditions and mechanisms that trigger latch-up in CMOS circuits. Explain the role of substrate resistance, injection current and power supply transients in initiating latch-up events.
CMOS परिपथों में लैच-अप को ट्रिगर करने वाली स्थितियों और तंत्रों का वर्णन कीजिए। लैच-अप घटनाओं को आरंभ करने में सब्सट्रेट प्रतिरोध, इंजेक्शन धारा और विद्युत आपूर्ति क्षणिकों की भूमिका की व्याख्या कीजिए।
8. Write short notes on any two:
 - (a) Packaging and testing
 - (b) MOS Models
 - (c) Systolic Arrays
 - (d) Internal Latch up Prevention Techniques
 किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए-
(अ) पैकेजिंग और परीक्षण
(ब) MOS मॉडल
(स) सिस्टोलिक ऐरे
(द) आंतरिक लैच-अप रोकथाम तकनीकें
